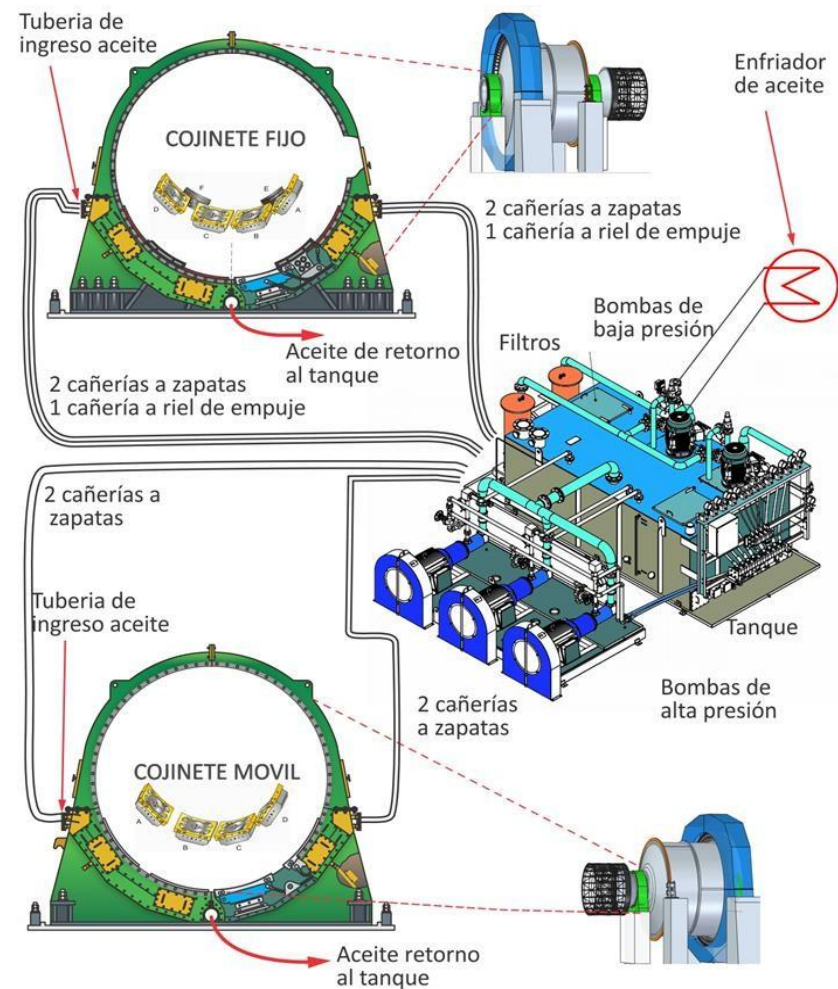


FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA:

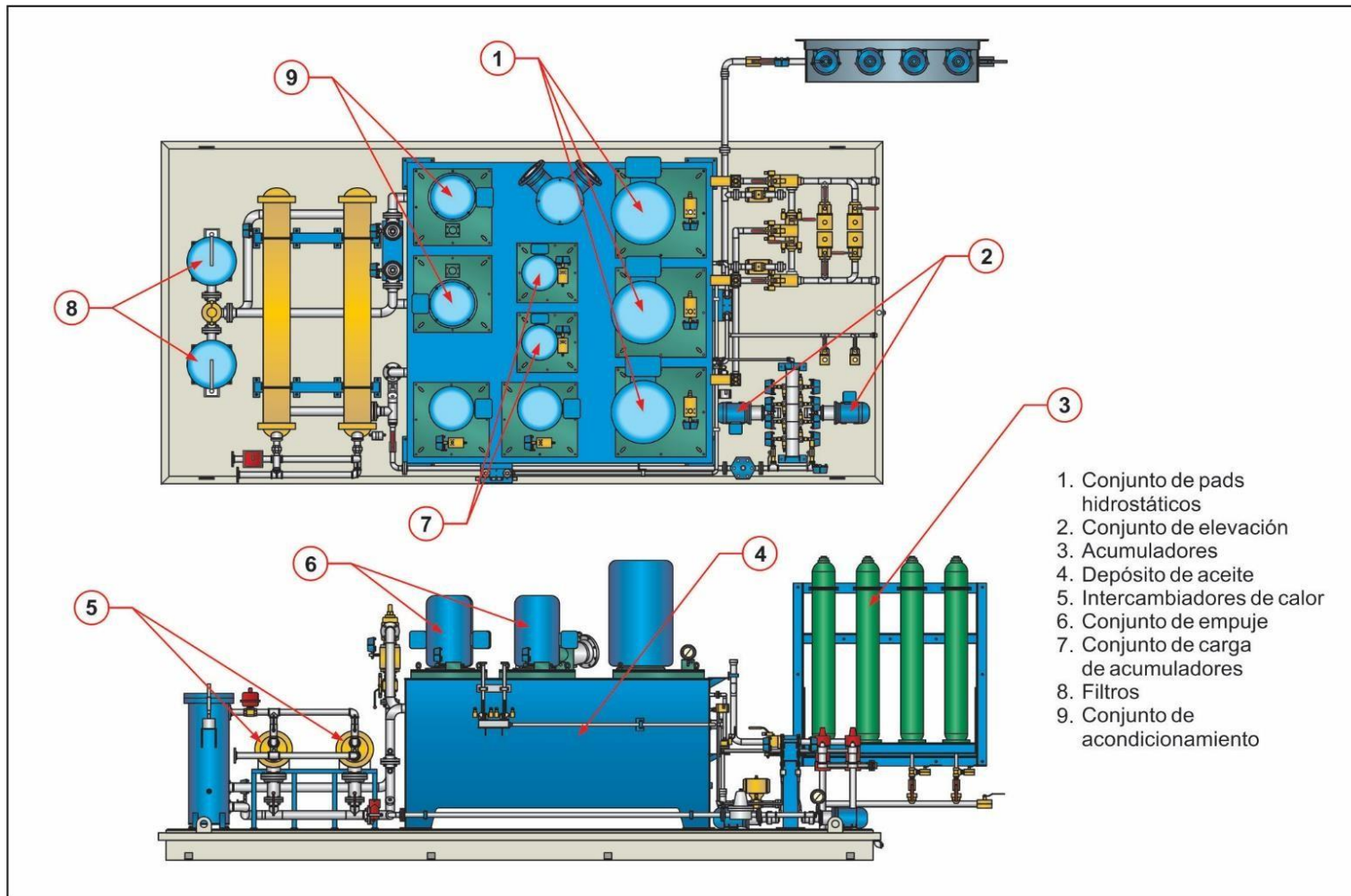
El aceite almacenado en el compartimento de aceite acondicionado del reservorio es bombeado a alta presión hacia los cojinetes y rieles de empuje. La alta presión del aceite crea una película lubricante entre las superficies móviles, reduciendo la fricción y el desgaste. El aceite, tras lubricar los componentes, retorna al reservorio a través del compartimento de retorno. Durante este ciclo, el aceite pasa por el intercambiador de calor para disipar el calor absorbido.

Sistema de lubricación del molino SAG



SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE LOS COJINETES DEL TRUNION

Su función principal es evitar el contacto entre los trunion del molino (superficies de rodadura) y los pads por medio de una película de aceite, consta de un depósito de aceite de 7,571L de cuatro compartimientos, un conjunto de los pads hidrostáticos (comprendido por 03 motores eléctricos de 93.2kW y 03 bombas de engranajes), un conjunto de elevación (comprendido por 02 motores eléctricos de 3.7kW y 02 bombas de pistones radiales), un conjunto de empuje (comprendido por 02 motores eléctricos de 5.6kW y 02 bombas de engranajes), un conjunto de acondicionamiento (comprendido por 02 motores eléctricos de 22.4kW y 02 bombas sumergibles), un conjunto de carga de los acumuladores (comprendido por 02 motores de 22.4kW y 02 bombas de engranajes), 02 intercambiadores de calor (aceite-agua), 04 acumuladores, calentadores, filtros y válvulas para la distribución del aceite.



Unidad hidráulica

- **DEPÓSITO DE ACEITE**

Tiene 04 compartimientos (el primero y el segundo de aceite sucio y tercero y cuarto de aceite limpio), el primer compartimiento recibe el aceite de retorno de los pads hidrostáticos, está separado del segundo compartimiento por una barrera. El segundo compartimiento recibe el rebose del primer compartimiento y alimenta al circuito de acondicionamiento en donde el aceite es filtrado y enfriado para después pasar al tercer y cuarto compartimiento.

Nota: El caudal de aceite que fluye a través del circuito de acondicionamiento excede siempre al caudal del flujo de retorno de los pads hidrostáticos de modo que haya siempre un rebose del lado de aceite limpio (tercer compartimiento) al lado de aceite sucio (segundo compartimiento) del depósito.

- **CONJUNTO HIDROSTÁTICO**

Está conformado por 03 motores eléctricos y 03 bombas de engranajes (02 en operación y 01 en standby) las cuales se encargan de impulsar el aceite a las ranuras de las caras superiores de los pads hidrostáticos. Las bombas succionan el aceite y lo impulsa hacia un divisor de flujo giratorio pasando previamente por un filtro de 74µm para la retención de partículas. El divisor de flujo giratorio divide el aceite en cuatro flujos iguales enviando cada flujo a cada pad hidrostático.

- **CONJUNTO DE ELEVACIÓN**

Está conformado por 02 motores eléctricos y 02 bombas de pistones radiales las cuales se encargan de impulsar el aceite a los pistones de los pads hidrostáticos. Las bombas son alimentadas por la descarga de las bombas de acondicionamiento e impulsan el aceite por cuatro líneas de presión diferentes hacia cada pistón de los pads (alimentación y descarga).

- **CONJUNTO DE EMPUJE**

Está conformado por 02 motores eléctricos y 02 bombas de engranajes (01 en operación y 01 en standby) las cuales se encargan de impulsar el aceite a los pads de empuje. La bomba succiona el aceite y lo impulsa hacia un divisor de flujo giratorio pasando previamente por un filtro de 74µm para la retención de partículas. El divisor de flujo giratorio divide el aceite en cuatro flujos iguales enviando dos flujos a cada pad de empuje.

- **CONJUNTO DE ACONDICIONAMIENTO**

Está conformado por 02 motores eléctricos y 02 bombas sumergibles (01 en operación y 01 en standby) las cuales se encargan de impulsar el aceite al tercer compartimiento del depósito

pasando previamente por el circuito de acondicionamiento, además se encargan de precargar a las bombas de pistones. La bomba succiona el aceite del segundo compartimiento y lo impulsa hacia un intercambiador de calor en donde el aceite es enfriado pasando previamente por un filtro de 20µm para la retención de partículas. En su retorno el flujo de aceite se divide en dos flujos, el primer flujo precarga a las bombas de pistones radiales y el segundo flujo es descargado en el tercer compartimiento del depósito de aceite.

▪ CONJUNTO DE CARGA DE ACUMULADORES

Está conformado por 02 motores eléctricos y 02 bombas de engranajes (01 en operación y 01 en standby) las cuales se encargan de cargar continuamente los 04 acumuladores. Los acumuladores entran en funcionamiento cuando haya un corte de energía eléctrica, una parada de emergencia, la pérdida de caudal de aceite en los pads de los cojinetes del trunion o la pérdida de caudal de aceite de los pads de empuje, haciendo que los acumuladores suministren el aceite necesario a cada cojinete para mantener la elevación durante la parada del molino.

